

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Нижегородской области

«КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ НО «КБЛК»)

ДЕНЬ 18

Тема: «Комплексная проверка программного продукта с использованием готовых тестовых наборов: анализ, запуск, интерпретация результатов и улучшение качества тестирования»

Цель работы:

Сформировать у обучающихся навыки **профессионального тестирования** программного обеспечения: запуск и анализ готовых тестов, интерпретация результатов, улучшение покрытия кода и оценка качества тестового набора.

Выполнила:

Позднякова Марина,

Студент 24-ИС

2026г.

Структура

```
booking_system/  
├── src/  
│   ├── __init__.py  
│   ├── calculator.py  
│   ├── booking.py  
│   ├── payment.py  
│   ├── hotel.py  
│   └── utils/  
│       ├── __init__.py  
│       └── validators.py  
├── tests/  
│   ├── __init__.py  
│   ├── test_calculator.py  
│   ├── test_booking.py  
│   ├── test_payment.py  
│   ├── test_hotel.py  
│   └── conftest.py  
├── requirements/  
│   ├── base.txt  
│   ├── dev.txt  
│   └── test.txt  
├── pytest.ini  
├── .flake8  
└── README.md
```

Все тексты вывелись

```
collected 19 items

tests/test_calculator.py::test_create_booking PASSED [ 5%]
tests/test_calculator.py::test_create_booking_duplicate_dates PASSED [ 10%]
tests/test_calculator.py::test_cancel_booking PASSED [ 15%]
tests/test_calculator.py::test_confirm_booking PASSED [ 21%]
tests/test_calculator.py::test_is_room_free PASSED [ 26%]
tests/test_calculator.py::test_get_bookings_by_room PASSED [ 31%]
tests/test_calculator.py::test_get_all_bookings PASSED [ 36%]
tests/test_calculator.py::test_get_bookings_by_status PASSED [ 42%]
tests/test_calculator.py::test_calculate_nights PASSED [ 47%]
tests/test_calculator.py::test_booking_to_dict PASSED [ 52%]
tests/test_hotel.py::test_create_hotel PASSED [ 57%]
tests/test_hotel.py::test_get_hotel PASSED [ 63%]
tests/test_hotel.py::test_add_review PASSED [ 68%]
tests/test_hotel.py::test_room_availability PASSED [ 73%]
tests/test_hotel.py::test_search_hotels PASSED [ 78%]
tests/test_hotel.py::test_get_top_rated PASSED [ 84%]
tests/test_hotel.py::test_hotel_to_dict PASSED [ 89%]
tests/test_hotel.py::test_room_to_dict PASSED [ 94%]
tests/test_hotel.py::test_count_available_rooms PASSED [100%]
```

```
===== tests coverage =====
coverage: platform win32, python 3.13.9-final-0

Name                Stmts   Miss  Cover
-----
src\__init__.py         2      0   100%
src\booking.py         87     21    76%
src\calculator.py       80     80     0%
src\hotel.py          112     29    74%
src\payment.py         68     68     0%
TOTAL                  349    198    43%
Coverage HTML written to dir htmlcov
===== 19 passed in 0.45s =====
```

```
(venv) C:\Users\Student230\Desktop\booking_system>pytest --cov=src --cov-report=term
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.13.9, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\Student230\Desktop\booking_system\venv\Scripts\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\Student230\Desktop\booking_system
configfile: pytest.ini
testpaths: tests
plugins: cov-7.1.0
collected 19 items
```

```
tests/test_calculator.py::test_create_booking PASSED [ 5%]
tests/test_calculator.py::test_create_booking_duplicate_dates PASSED [ 10%]
tests/test_calculator.py::test_cancel_booking PASSED [ 15%]
tests/test_calculator.py::test_confirm_booking PASSED [ 21%]
tests/test_calculator.py::test_is_room_free PASSED [ 26%]
tests/test_calculator.py::test_get_bookings_by_room PASSED [ 31%]
tests/test_calculator.py::test_get_all_bookings PASSED [ 36%]
tests/test_calculator.py::test_get_bookings_by_status PASSED [ 42%]
tests/test_calculator.py::test_calculate_nights PASSED [ 47%]
tests/test_calculator.py::test_booking_to_dict PASSED [ 52%]
tests/test_hotel.py::test_create_hotel PASSED [ 57%]
tests/test_hotel.py::test_get_hotel PASSED [ 63%]
tests/test_hotel.py::test_add_review PASSED [ 68%]
tests/test_hotel.py::test_room_availability PASSED [ 73%]
tests/test_hotel.py::test_search_hotels PASSED [ 78%]
tests/test_hotel.py::test_get_top_rated PASSED [ 84%]
tests/test_hotel.py::test_hotel_to_dict PASSED [ 89%]
tests/test_hotel.py::test_room_to_dict PASSED [ 94%]
tests/test_hotel.py::test_count_available_rooms PASSED [100%]
```

```
===== tests coverage =====
coverage: platform win32, python 3.13.9-final-0

Name                Stmts   Miss  Cover
-----
src\__init__.py         2      0   100%
src\booking.py         87     21    76%
src\calculator.py       80     80     0%
src\hotel.py          112     29    74%
src\payment.py         68     68     0%
TOTAL                  349    198    43%
Coverage HTML written to dir htmlcov
===== 19 passed in 0.32s =====
```

Отчет о тестировании системы управления бронированиями

1. Общая информация

Мною было проведено тестирование системы управления бронированиями. Тестирование выполнялось на платформе Windows с использованием Python 3.13.9 и pytest 9.1.1. Общее время выполнения всех тестов составило 0.32 секунды.

2. Результаты прогона тестов

В ходе тестирования мною было запущено 19 тестов. Все 19 тестов успешно прошли, что составляет 100 процентов прохождения.

Список выполненных тестов:

Тесты для модуля booking.py (9 тестов):

test_create_booking — создание бронирования

test_create_booking_duplicate_dates — создание на занятые даты

test_cancel_booking — отмена бронирования

test_confirm_booking — подтверждение бронирования

test_is_room_free — проверка доступности номера

test_get_bookings_by_room — получение бронирований по номеру

test_get_bookings_by_status — фильтрация по статусу

test_calculate_nights — расчет количества ночей

test_booking_to_dict — преобразование в словарь

Тесты для модуля hotel.py (10 тестов):

test_create_hotel — создание отеля

test_get_hotel — получение отеля по ID

test_add_review — добавление отзыва

test_room_availability — проверка доступности номера

test_search_hotels — поиск отелей

test_get_topRated — получение топ-отелей

test_hotel_to_dict — преобразование отеля в словарь

test_room_to_dict — преобразование номера в словарь

test_count_available_rooms — подсчет доступных номеров

3. Анализ покрытия кода

Мною был проведен анализ покрытия кода тестами. Общее покрытие составляет 43 процента.

Модуль	Строки	Непокрыто	Покрытие
src__init__.py	2	0	100%
src\booking.py	87	21	76%
src\calculator.py	80	80	0%
src\hotel.py	112	29	74%
src\payment.py	68	68	0%
ИТОГО	349	198	43%

Модули calculator.py и payment.py не покрыты тестами совсем — это критическая проблема.

4. Выявленные ошибки

Модуль calculator.py (12 ошибок):

В функции calculate_discount забыто деление на 100

В функции calculate_total_with_tax теряется точность при округлении

В функции calculate_average_rating нет проверки на None

В функции is_room_available неправильное условие пересечения дат

В функции calculate_booking_total скидка применяется к налогу

В функции calculate_early_bird_discount нет обработки отрицательных дней

В функции calculate_rating_weighted_average возможно деление на ноль

В функции validate_rating пропущен 0 в диапазоне

В функции calculate_peak_season_price неправильное условие

В функции calculate_group_discount возвращается None вместо 0

В функции calculate_stay_tax неправильно применяется налог

В функции calculate_rating_percentage неправильная формула

Модуль booking.py (3 ошибки):

В функции cancel_booking статус не меняется на CANCELLED

В функции `is_room_free` не учитывается статус `CANCELLED`

В функции `calculate_nights` неправильный расчет

Модуль `payment.py` (6 ошибок):

В функции `process_payment` неправильное округление

В функции `process_payment` комиссия применяется некорректно

В функции `refund_payment` неправильный расчет возврата

В функции `calculate_commission` неправильный расчет для больших сумм

В функции `format_amount` неправильное форматирование

В функции `process_refund` нет проверки суммы возврата

Модуль `hotel.py` (4 ошибки):

В функции `is_available` неправильное условие пересечения дат

В функции `search_hotels` неправильная фильтрация по рейтингу

В функции `get_top Rated` не учитываются отели без рейтинга

В функции `get_room_types` дублируются типы номеров

ВЫВОД

Я протестировала систему управления бронированиями и получила следующие результаты.

Все 19 тестов успешно прошли, что меня порадовало. Однако анализ покрытия кода показал, что всего протестировано только 43 процента кода. Модули `calculator.py` и `payment.py` вообще не покрыты тестами, и это меня серьезно беспокоило.

В ходе анализа я обнаружила 25 ошибок: 12 ошибок в модуле `calculator.py`, 6 ошибок в `payment.py`, 4 ошибки в `hotel.py` и 3 ошибки в `booking.py`. Большинство ошибок связаны с неправильными математическими расчетами и некорректными условиями.